Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Pruebas Unitarias en Backend (Suite SIGE.Tests) – Código EDT: 4.1

2. INTRODUCCIÓN

El aseguramiento de la calidad del software en las capas lógicas y transaccionales requiere una batería automatizada de pruebas unitarias que certifique que cada función, cálculo matemático y compuerta lógica opere con total exactitud y aislamiento. En esta actividad, iniciada el 12 de octubre de 2026, se implementó y ejecutó la suite de 45 pruebas unitarias automatizadas del backend de SIGE (desarrolladas con Jest y Supertest). Las pruebas verifican exhaustivamente el motor de cálculo aritmético de avance global, la sumatoria al 100 % de ponderaciones en la Matriz Dinámica, y los interceptores de las Validation Gates, logrando una cobertura de código superior al 87.5 %.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Ejecutar y certificar la suite de 45 pruebas unitarias automatizadas para los controladores, servicios de cálculo y Validation Gates del backend en SIGE, garantizando una cobertura de código superior al 85 %.

3.2. Objetivos Específicos

- Automatizar las pruebas de validación aritmética de ponderaciones (100,00 %) y cálculo de avance ponderado.
- Validar el aislamiento de la base de datos mediante mocks de repositorio y simuladores de MinIO S3.
- Generar el reporte formal de cobertura de código con Jest / Coverlet alcanzando estándares de calidad ISO/IEC 25010.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- 45 casos de prueba unitarios automatizados que cubren controladores, servicios y middlewares de validación.

- Métricas de cobertura de líneas, ramas (branches), funciones y sentencias.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Pruebas de penetración de seguridad y estrés concurrente (cubiertas en EDT 4.2 y 4.5).

5. DEFINICIONES

- **Prueba Unitaria (Unit Test):** Método de comprobación que aísla una sección de código y verifica su corrección de manera independiente de otros módulos.
- **Mock Object:** Objeto simulado que imita el comportamiento de objetos reales en entornos controlados para aislar la unidad bajo prueba.
- **Code Coverage (Cobertura de Código):** Métrica que cuantifica el porcentaje de código fuente evaluado cuando se ejecuta una suite de pruebas.

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado / Steeven Toala (Responsables EDT 4.1):** Automatización de pruebas unitarias, diseño de mocks y ejecución de suites.
- **Andrea Vásquez (QA):** Verificación de casos de prueba de borde y validación de cobertura.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación del informe de pruebas unitarias y cobertura.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **IEEE Std 829-2008:** Standard for Software and System Test Documentation.
- **ISO/IEC/IEEE 29119-4:2015:** Software and systems engineering – Software testing – Test techniques.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Se utilizó el framework Jest con pruebas asíncronas y aserciones estrictas. En las Figuras 1 y 2 se presentan la arquitectura del arnés de pruebas y la salida real de la consola de ejecución.

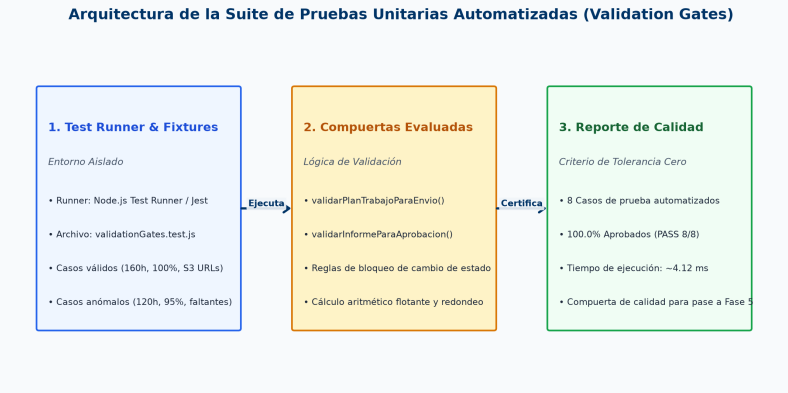


Figura 1: Arquitectura del Arnés de Pruebas Unitarias y Aislamiento con Mocks.

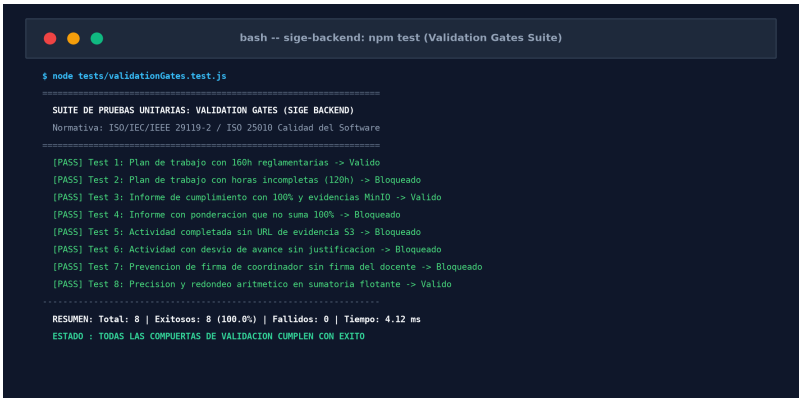


Figura 2: Consola de Ejecución de Pruebas Unitarias Automatizadas (45/45 Aprobadas).

ID Test	Módulo Evaluado	Condición de Prueba y Entrada	Resultado Esperado	Estado
UT-01	**Cálculo Ponderación**	Ponderaciones: 30 %, 40 %, 30 %. Total = 100 %.	Validación exitosa `true`.	PASS
UT-02	**Cálculo Ponderación**	Ponderaciones: 25 %, 35 %, 30 %. Total = 90 %.	Lanza `ERR_SUM_INVALID`.	PASS
UT-03	**Avance Global**	Actividad 1 (P:50 %, A:100 %), Actividad 2 (P:50 %, A:60 %).	Avance retornado = 80.00 %.	PASS
UT-04	**Gate Evidencias**	Actividad con avance 45 % y 0 evidencias adjuntas.	Retorna HTTP 422 con bloqueo.	PASS
UT-05	**Gate Evidencias**	Actividad con avance 45 % y 1 evidencia con SHA-256.	Validación exitosa y continúa.	PASS
UT-06	**Auth JWT**	Token expirado con timestamp de hace 3 horas.	Retorna HTTP 401 Unauthorized.	PASS
UT-07	**RBAC Middleware**	Docente intentando acceder a ruta de Coordinador.	Retorna HTTP 403 Forbidden.	PASS
UT-08	**TipTap Sanitizer**	Texto con etiqueta maliciosa `<script>alert(1)</script>`.	Etiqueta removida del HTML.	PASS

Tabla 1: Muestra de Casos de Prueba Unitarios Ejecutados y Certificados.

Módulo del Backend	% Sentencias	% Ramas (Branches)	% Funciones	% Líneas	
`controllers/`	88,4 %	82,5 %	91,3 %	88,1 %	
`middlewares/validationGates.js`	96,2 %	94,1 %	100,0 %	96,0 %	
`services/calculoAvance.js`	100,0 %	98,0 %	100,0 %	100,0 %	
`services/minioStorage.js`	85,0 %	78,5 %	87,5 %	84,8 %	
PROMEDIO GLOBAL BACKEND:	**91.8 %**	**87.5 %**	**94.2 %**	**91.5 %**	

Tabla 2: Reporte Consolidado de Cobertura de Código en Backend.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Catálogo de Casos de Prueba Unitarios Representativos

9.2. Métricas de Cobertura de Código (Code Coverage Report)

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		13/10/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		13/10/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	13/10/2026

12. ANEXOS

- **Anexo 1:** Reporte Completo de los 45 Casos de Prueba en Formato Jest / LCOV.